

送审学号：2112305180



硕士学位论文同行专家评阅书
(专业学位)

评阅人所在单位

从事研究或工作的
领域或学科或专业

通信地址、邮政编码

联系电话

身份证号
(仅供支付评审费使用)

评阅人(签名)、职称

广东工业大学硕士专业学位论文同行专家评阅书

(专业学位)

学号	2112305180	学位论文 题目	面向立体仓库堆叠货物盘点的改进实 例分割与模型压缩方法研究	攻读硕士学 位的学科(专 业)	计算机技术
评分标准及得分					
评价指标		评价要素			评分
选题与综述 (20分)		选题的前瞻性、实用性、新颖性、重要性；对社会、科技、 经济发展和进步的理论意义或实用价值。 归纳本领域及相关专业发展动态和最新科研成果的正确性。			15分
掌握基础理论与专门知识 (20分)		掌握本领域及相关专业的基础理论和专门知识的情况；探 索有价值的现象和规律，提出新命题、新方法、新思想，以及 运用其解决实际问题的技术方法和手段；具有创新意识和独立 担负工程技术或工程管理等工作的能力。			17分
应用价值 (20分)		该论文研究的实用价值和借鉴意义、直接或间接的经济效 益和社会效益。			14分
综合能力 (30分)		综合运用所学知识开展研究的工作情况和解决实际问题的 能力（含发表学术论文、获得各种奖项、获得发明专利、参与 科研项目等）。			22分
写作与总结能力 (10分)		学位论文结构层次性、逻辑性、严谨性，文字表述准确性、 标注规范性（包括：图表、引注、中外文参考文献）。研究结 论、观点和建议的合理、客观、科学性。			6分
合计得分（低于60分者为未达到 硕士专业学位论文 水平）					74分
评阅结论 (请单项选择打√)		()不同意答辩(低于60分) ()修改后原专家复审(60~69分) (√)修改 后答辩(70~79分) ()同意答辩(80~100分)			

对 论 文 的 总 体 评 价	1. 论文选题与专业领域的相关性、实践创新性： 2. 论文的学术水平和实用价值： 3. 论据是否充分、可靠，运用基础和专业知识解决实际问题的能力（科研成果与学位论文的相关性、价值贡献等）： 4. 论文写作是否严谨、科学： 论文选题紧密结合智能仓储与工业视觉应用需求，围绕自动化立体仓库堆叠货物盘点问题开展研究，具有一定的学术意义和应用前景。论文针对复杂堆叠场景下目标遮挡严重、边界粘连明显、层次结构复杂以及边缘部署资源受限等关键问题，提出了改进实例分割模型YOLO11-StackLite，并围绕关键区域建模、轻量化下采样、方向性空间特征表达等方面进行了针对性优化。同时，将实例分割结果与后处理数量估计流程进行有效集成，并设计了结合结构化剪枝与知识蒸馏的模型压缩方案，以提升方法在实际部署场景中的适用性。作者具备较扎实的理论基础，并基于真实仓储场景构建数据集，对所提方法在检测分割性能、盘点计数性能及轻量化效果等方面进行了系统的验证。整体而言，论文结构较完整，研究思路较清晰，技术路线较明确，写作较规范，达到了硕士学位论文的基本要求。然而，论文在算法理论分析的深入程度与实验结果分析的充分性等方面仍有进一步提升的空间。
--------------------------------------	---

对论文的 具体修改意见	不足与建议： 1、论文目录文字采用红色字体，不符合学位论文格式规范要求。目录作为论文的重要组成部分，应与正文文字保持一致，统一使用黑色字体，不建议使用彩色文字。建议调整目录字体颜色为黑色，以确保格式规范统一。 2、论文的第一章虽然进行了智能仓储与实例分割的背景介绍，但对立体仓库堆叠货物盘点这一特定场景的痛点描述仍显简略，建议补充更多工业场景下的具体挑战，以增强研究的针对性与必要性。 3、29页“公式公式（2.15）”中“公式”表述重复，存在文字性疏漏，建议删除重复字样，并对全文类似问题进行进一步核查，以提升论文表述的准确性和规范性。 4、论文中部分页面留白较多，如31页、43页、49页等，影响版式的紧凑性与整体阅读效果，建议对图表位置、段落分页及章节排版进行适当调整和优化，以增强论文的规范性。 5、尽管本文提出了基于YOLO11的改进实例分割模型“YOLO11-StackLite”，但对C2SASA、SSConv、C3k2_QDConv等核心改进模块的描述较为平淡，缺乏与现有同类型轻量化/增强型模块的横向对比讨论。建议进一步强调这些模块与现有技术的不同之处，并清晰地表述其在分割精度、推理速度上的创新性与优势。 6、论文中提到在自建TCS数据集上进行了实验验证，但实验设计略显单一，在与其他实例分割方法的对比上较为简单。建议增加系统性的对比实验，与其他主流实例分割方法进行全面的性能对比分析，同时可以引入公开数据集验证方法的泛化性与鲁棒性。 7、算法部分细节描述不够深入，模型压缩模块中结构化剪枝与知识蒸馏的结合，虽然提到了技术细节，但未能深入解释其具体的数学原理和理论支持。建议在算法部分加入更多的理论分析与公式推导，补充BN层稀疏性训练、蒸馏损失函数的梯度传递等关键过程。 8、实验结果部分缺乏详细的图表来展示不同模型在各项指标下的表现。建议增加更多性能对比可视化图，清晰展示各算法在不同条件下的对比效果。同时，在结果讨论中深入分析为什么提出的方法优于对比方法。 9、近三年的相关文献引用相对偏少，且中文文献比例不足。建议补充近几年代表性研究成果，同时适当增加中文文献引用，以进一步体现论文对国内外最新研究进展的理解与整合。 10、论文部分段落表述重复，影响了阅读体验。例如在描述算法改进动机和实验结果分析时，存在前后内容反复阐述的问题。建议简化语言，避免冗余内容，提高文章的流畅性和逻辑性。 评阅日期:年 月 日
----------------	--

送审学号：2112305180



硕士学位论文同行专家评阅书
(专业学位)

评阅人所在单位

从事研究或工作的
领域或学科或专业

通信地址、邮政编码

联系电话

身份证号
(仅供支付评审费使用)

评阅人(签名)、职称

广东工业大学硕士专业学位论文同行专家评阅书
(专业学位)

学号	2112305180	学位论文 题目	面向立体仓库堆叠货物盘点的改进实 例分割与模型压缩方法研究	攻读硕士学 位的学科(专 业)	计算机技术
评分标准及得分					
评价指标		评价要素			评分
选题与综述 (20分)		选题的前瞻性、实用性、新颖性、重要性; 对社会、科技、 经济发展和进步的理论意义或实用价值。 归纳本领域及相关专业发展动态和最新科研成果的正确性。			18分
掌握基础理论与专门知识 (20分)		掌握本领域及相关专业的基础理论和专门知识的情况; 探 索有价值的现象和规律, 提出新命题、新方法、新思想, 以及 运用其解决实际问题的技术方法和手段; 具有创新意识和独立 担负工程技术或工程管理等工作的能力。			18分
应用价值 (20分)		该论文研究的实用价值和借鉴意义、直接或间接的经济效 益和社会效益。			17分
综合能力 (30分)		综合运用所学知识开展研究的工作情况和解决实际问题的 能力 (含发表学术论文、获得各种奖项、获得发明专利、参与 科研项目等)。			26分
写作与总结能力 (10分)		学位论文结构层次性、逻辑性、严谨性, 文字表述准确性、 标注规范性 (包括: 图表、引注、中外文参考文献)。研究结 论、观点和建议的合理、客观、科学性。			8分
合计得分 (低于60分者为未达到 硕士专业学位论文 水平)					87分
评阅结论 (请单项选择打√)		()不同意答辩(低于60分) ()修改后原专家复审(60~69分) ()修改 后答辩(70~79分) (√)同意答辩(80~100分)			

对论文的 总体评价	1. 论文选题与专业领域的相关性、实践创新性： 2. 论文的学术水平和实用价值： 3. 论据是否充分、可靠，运用基础和专业知 识解决实际问题的能力（科研成果与学位论文的相关性、价值贡献等）： 4. 论文写作是否严谨、科学： 本文是一篇面向工业应用的计算机视觉方向硕士论文，论文围绕堆叠货物盘点任务，从实例分割模型改进、后处理计数流程集成、到模型轻量化压缩，形成了完整的技术链条。实验基于真实仓储数据集，采用五折交叉验证，结果可信度较高。论文写作规范，图表清晰，英文摘要质量较高。整体质量优秀，符合直接答辩要求。
对论文的 具体修改意见	1. 第4章消融实验（表4-1）显示，单独引入C2SASA后平均box mAP从84.8%提升至85.4%，提升0.6个百分点；同时引入三个模块后提升至85.7%。与只用后两个模块“85.3和84.2”相比提升不大，建议加入模块组合的统计显著性检验； 2. 第4章模型压缩实验（表4-8）中，物理剪枝后微调恢复的模型DA为94.82%，CA为93.88%，蒸馏增强后DA为95.10%、CA为94.02%。蒸馏带来的提升约为0.3和0.14个百分点，是否显著？建议补充多次实验的方差以证明方法的有效性； 3. 论文在结论部分明确指出未来工作包括跨仓库验证、三维信息融合等，较为具体。目前实验环境为Intel Core i7-13620H处理器和NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU，建议未来在实际应用环境中，如在边缘计算单元上进一步验证算法的性能；包括，当前方法在处理不规则堆叠（如箱体倾斜）时的局限性。 评阅日期:年 月 日